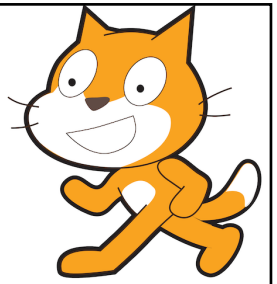
LICEO MATEMATICO
Modulo di Informatica



Programmare Giochi con Scratch

Lezione 3: Il labirinto

a.a. 2016/2017

Sommario

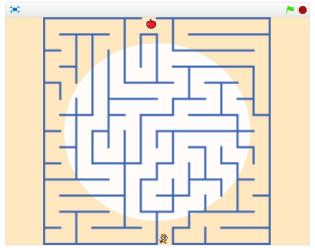
- Creare giochi con Scratch
- Progettazione
  - Muovere il gatto
  - Creare i labirinti
  - Creare la percezione dei muri
  - Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto
- Il programma completo
- Altre versioni
  - Versione 2.0: Multi-player

Sommario

- Creare giochi con Scratch
- Progettazione
  - Muovere il gatto
  - Creare i labirinti
  - Creare la percezione dei muri
  - Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto
- Il programma completo
- Altre versioni
  - Versione 2.0: Multi-player

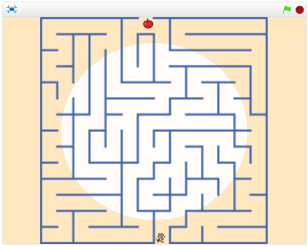
Creare giochi con Scratch

- Probabilmente avete giocato al gioco del labirinto prima d'ora
  - Avete mai provato a farne uno?
- I labirinti
  - Sono difficili da completare
  - Ma sono facili da programmare!!!



Creare giochi con Scratch

- Il gioco che creeremo ha le seguenti caratteristiche
  - Un giocatore potrà guidare il gatto attraverso il labirinto
  - L'obiettivo è quello di raggiungere la mela
  - Raggiunto l'obiettivo si vuole passare al livello successivo
- Cosa impareremo
  - Come far muovere il gatto mediante la tastiera
  - Come bloccare il gatto quando incontra un muro
  - e tante altre cose …



Sommario

- Creare giochi con Scratch
- Progettazione
  - Muovere il gatto
  - Creare i labirinti
  - Creare la percezione dei muri
  - Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto
- Il programma completo
- Altre versioni
  - Versione 2.0: Multi-player
  - Versione 3.0: Un labirinto con le trappole

Progettazione

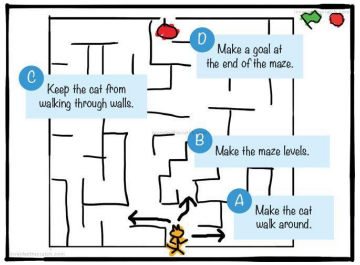
- Il primo passo da effettuare per trasformare un'idea in un programma Scratch è quello di delineare
  - ciò che si vuole ottenere, o almeno
  - ciò a cui dovrebbe assomigliare
- Progettare il proprio programma permette di definire
  - quanti e quali sprite sono necessari
  - in che modo essi si dovrebbero comportare
- È meglio iniziare con un progetto semplice!
  - Esso potrà essere ampliato costruendo nuove versioni più complesse (sviluppo iterativo)

Progettazione

- Vi consiglio di disegnare le vostre idee su carta in modo da
  - Analizzare il progetto per capire se vi piace o meno
  - Scrivere note e promemoria
- Non preoccupatevi di fare un disegno con un aspetto gradevole
  - È più importante avere un progetto solido
  - In cui sono ben delineate le parti principali del programma

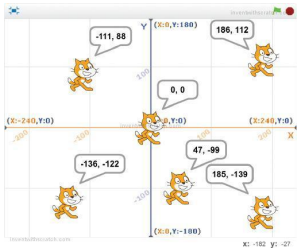
Progettazione

- In questo disegno sono state individuate quattro parti
  - A: Muovere il gatto
  - B: Creare i diversi livelli
  - C: Creare la percezione dei muri
  - D: Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto



Muovere il gatto

- Questa volta useremo lo sprite gatto che viene caricato di default
- Per far muovere il gatto sullo stage, è necessario utilizzare le coordinate
  - Le coordinate sono numeri che rappresentano un luogo preciso



Muovere il gatto

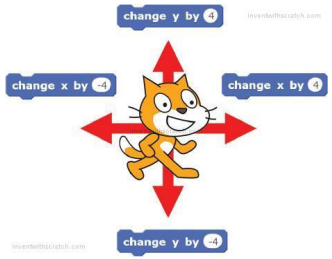
- La coordinata x è un numero che rappresenta la distanza a sinistra o a destra di uno sprite sullo stage
  - x è la posizione orizzontale dello sprite
- La coordinata y è un numero che rappresenta la distanza verso l'alto o verso il basso di uno sprite sullo stage
  - y è la posizione verticale dello sprite
- Usando insieme le coordinate x e y si può indicare la precisa ubicazione di uno sprite sullo stage
  - Quando si scrivono le coordinate, l'ascissa (x) viene sempre prima, e le coordinate sono separati da una virgola
  - Ad esempio (42, 100) indica x = 42 e y = 100

Muovere il gatto

- Il centro dello Stage rappresenta il punto (0, 0), che si chiama origine
- Per far muovere il gatto sullo stage è necessario cambiare le coordinate rispetto la sua origine
  - Destra: cambiare la coordinata x con un numero positivo
  - Sinistra: cambiare la coordinata x con un numero negativo
  - Alto: cambiare la coordinata y con un numero positivo
  - Basso: cambiare la coordinata y con un numero negativo

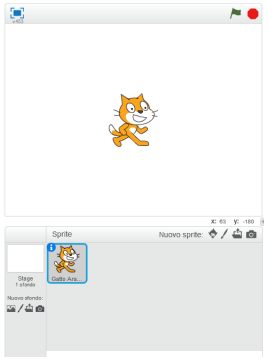
Muovere il gatto

- Il centro dello Stage rappresenta il punto (0, 0), che si chiama origine
- Per far muovere il gatto sullo stage è necessario cambiare le coordinate rispetto la sua origine



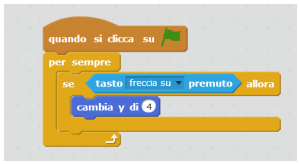
Muovere il gatto

- Prima di iniziare a programmare lo sprite diamogli un nome: Gatto Arancione
  - Clicca sulla "i" in alto a sinistra sull'icona dello sprite
  - Appariranno i dettagli dello sprite
  - Cambia il nome da sprite1 a Gatto Arancione
  - Clicca sulla freccia azzurra per tornare alla lista degli sprite



Muovere il gatto

- Iniziamo a programmare lo sprite Gatto Arancione
  - Passate al tab Script
  - Aggiungete questo codice nell'area degli script



- Quando si clicca sulla bandiera verde, in un ciclo infinito ci chiediamo se viene premuto il tasto freccia su; in questo caso il gatto si muoverà verso su di 4 passi

Muovere il gatto

- Analizziamo i nuovi tipi di blocco che stiamo utilizzando oggi
  - [Controllo]: blocco se - allora
    Imposta una condizione e solo se è verificata si eseguono i blocchi inseriti al suo interno



  - [Sensori]: blocco tasto <freccia su> premuto
    Attiviamo un sensore che ci permette si sapere quando l'utente preme il tasto di freccia su

Muovere il gatto

- Aggiungiamo ora il codice per far muovere lo sprite negli altri tre versi: giù, sinistra e destra
  - Sempre all'interno del blocco per sempre
  - Dobbiamo inserire altro tre blocchi se-allora simili a quello già inserito



- È possibile risparmiare tempo cliccando con il tasto destro del mouse sul blocco se-allora e facendo duplica
  - Ricordate però di cambiare il tipo di tasto all'interno del blocco sensore e il blocco movimento al suo interno

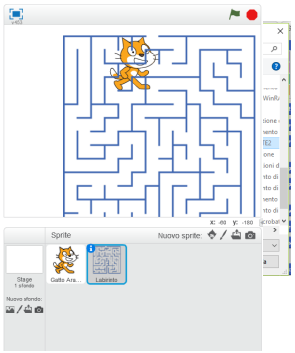
Muovere il gatto

- Questo è il codice intero che governa il movimento dello sprite gatto arancione



Creare i labirinti

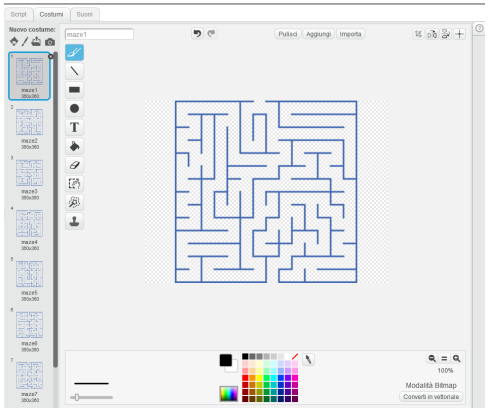
- Carichiamo uno sprite labirinti da un file del computer
  - Clicca su carica una sprite da un file accanto al testo Nuovo sprite
  - Si aprirà una finestra che vi permette di selezionare un file dal computer
  - Seleziona il file Labirinto.sprite2 che trovi sul desktop
  - Clicca su Apri
  - Visualizzerai un nuovo sprite Labirinto nella lista degli sprite



Creare i labirinti

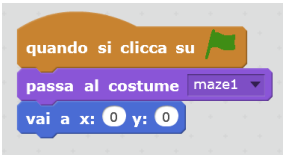
- Analizziamo lo sprite caricato…
  - Apri il tab Costumi
  - Lo sprite Labirinto presenta diversi costumi
  - Questi saranno i vari livelli che l'utente deve superare
  - Naturalmente se volete potete:
    - Modificare i costumi
    - Aggiungere altri costumi

Creare i labirinti



Creare i labirinti

- Iniziamo a programmare lo sprite Labirinto
  - Passate al tab Script
  - Aggiungete questo codice nell'area degli script



- Quando si avvia l'esecuzione vogliamo che venga caricato il primo costume
- Inoltre, si può notare che lo sprite non è centrato nello stage, per cui gli diciamo di raggiungere la posizione (0,0)

Creare i labirinti

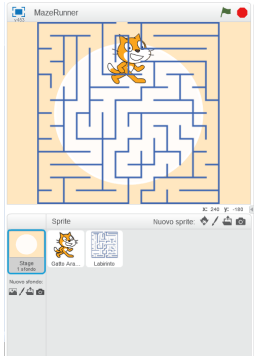
- Come si fa a passare al livello successivo?
  - Aggiungete questo codice nell'area degli script



- Qualcuno mi deve dire di passare al livello successivo, quando questo accade devo semplicemente cambiare costume passando al costume successivo

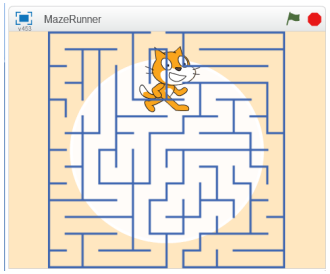
Creare i labirinti

- Inseriamo uno sfondo per rendere più affascinate il labirinto
  - Potete caricare uno degli sfondi messi a disposizione da Scratch
    - Io ho utilizzato lo sfondo light
  - Posizionatevi su sfondo
    - Aprite il tab Sfondi
    - Cliccate su scegli uno sfondo dalla libreria
    - Cancellate lo sfondo bianco



Creare la percezione dei muri

- Proviamo ad eseguire il programma creato
  - Notiamo che
    - Il gatto è troppo grande rispetto il labirinto
    - Il gatto si può muovere attraverso i muri

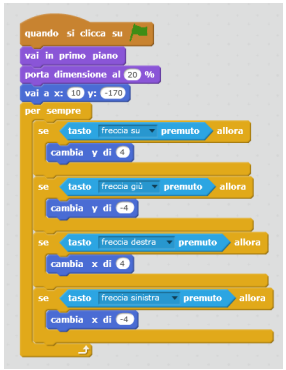


Creare la percezione dei muri

- Come possiamo posizionare e ridimensionare il gatto?
- Idea:
  - Verifichiamo se c'è un blocco che permette di portare uno sprite in primo piano
  - Verifichiamo se c'è un blocco che permette di ridimensionare uno sprite
  - Verifichiamo se c'è un blocco che permette di settare la posizione iniziale di uno sprite
- Se esistono questi blocchi dove li dobbiamo inserire?
  - Prima dell'esecuzione del ciclo
  - Sono dei parametri che devono essere impostati all'inizio dell'esecuzione (spesso sono chiamati parametri di default)

Creare la percezione dei muri

- Analizziamo i blocchi inseriti
  - [Aspetto]:
    blocco vai in primo piano
    blocco porta dimensione al <n>%
  - [Movimento]:
    blocco vai a x: <n> y:<m>



Creare la percezione dei muri

- Come possiamo creare la percezione dei muri?
- Idea:
  - Verifichiamo se c'è un blocco che permette di sapere quando uno sprite tocca qualcosa
  - Come faccio ad annullare uno spostamento che attraverserebbe il muro?
    - Gli faccio fare uno spostamento uguale in direzione opposta
- Se il gatto con un spostamento a destra attraversa un muro, allora subito dopo lo faccio spostare a sinistra
- Tuttavia, dove dobbiamo inserire queste cose?

Creare la percezione dei muri

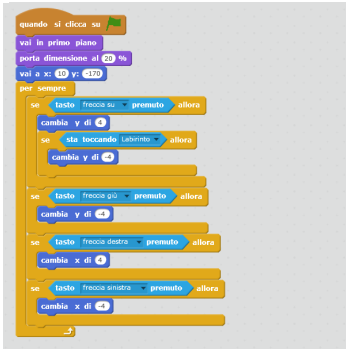
- Vediamo prima un esempio di blocco
  - [Controllo]: blocco se - allora
    Imposta una condizione e solo se è verificata si eseguono i blocchi inseriti al suo interno



  - [Sensori]: blocco sto toccando <Labirinto>
    Attiviamo un sensore che ci permette si sapere quando il gatto tocca il labirinto

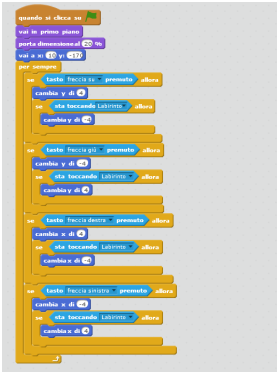
Creare la percezione dei muri

- Vediamo ora dove inserire il blocco



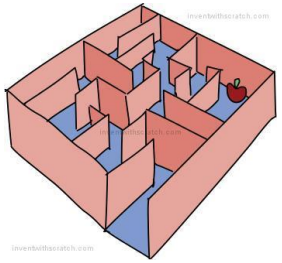
Creare la percezione dei muri

- Aggiungiamo i blocchi anche per gli altri movimenti



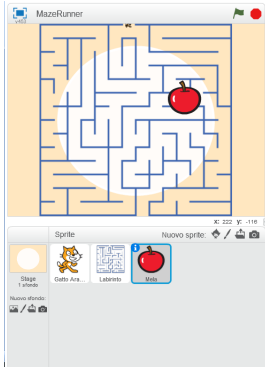
Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Ancora non abbiamo finito! Cosa manca?
  - Inserire l'obiettivo che dovrà raggiungere il gatto per superare il livello
  - Impostare il cambio del livello



Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Carichiamo uno sprite mela tra quelli messi a disposizione da Scratch
  - Clicca su scegli uno sprite dalla libreria accanto al testo Nuovo sprite
  - Seleziona lo sprite Apple
  - Clicca su ok
  - Visualizzerai un nuovo sprite Apple nella lista degli sprite
  - Cambia in nome in Mela



Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Vogliamo far produrre un suono quando il gatto raggiunge l'obiettivo
  - Seleziona lo sprite gatto e apri il tab suoni
  - Clicca su scegli un suono dalla libreria
  - Seleziona il suono cheer e clicca su ok
  - Visualizzerai un nuovo suono nella lista dei suoni associati allo sprite gatto



Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Aggiungiamo un nuovo script allo sprite gatto
- Cosa c'è di nuovo?
  - [Suono]: la categoria suono permette di inserire blocchi che gestiscono i suoni
  - [Situazioni]: stiamo utilizzando un messaggio di broadcast, una comunicazione che arriverà a tutti gli sprite



- Semantica: in un ciclo infinito, quando accade che il gatto tocca la mela vogliamo far notare che l'utente ha vinto (suono + messaggio), e ripartire al prossimo livello!!!

Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Per creare il messaggio
  - Apri il menù a tendina sul blocco invia a tutti
  - Clicca su nuovo messaggio ed inserisci il messaggio Livello successivo
  - Clicca su ok



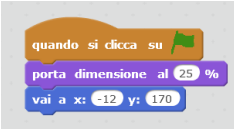
Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Ricordiamo che nello sprite Labirinto abbiamo inserito il codice che determina il cambiamento del costume alla ricezione di un messaggio
  - Dobbiamo impostare il cambiamento quando si riceve il messaggio Livello successivo



Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto

- Aggiungiamo uno script allo sprite Mela per spostarla e ridimensionarla
- Dobbiamo definire solo dei parametri di default
  - Portiamo la sua dimensione al 25%
  - La riposizioniamo nel punto (-12, 170)

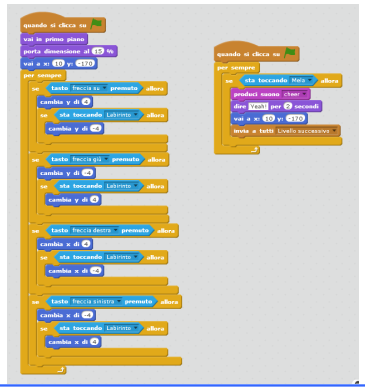


Sommario

- Creare giochi con Scratch
- Progettazione
  - Muovere il gatto
  - Creare i labirinti
  - Creare la percezione dei muri
  - Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto
- Il programma completo
- Altre versioni
  - Versione 2.0: Multi-player

Il programma completo

Gatto Arancione



Il programma completo

Labirinto



Mela

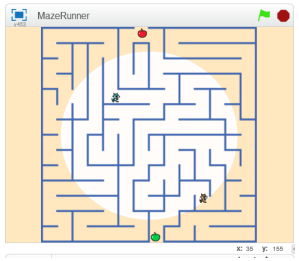


Sommario

- Creare giochi con Scratch
- Progettazione
  - Muovere il gatto
  - Creare i labirinti
  - Creare la percezione dei muri
  - Inserire l'obiettivo alla fine del labirinto
- Il programma completo
- Altre versioni
  - Versione 2.0: Multi-player

Versione 2.0: Multi-player

- Il programma che abbiamo appena creato è già completo
  - Tuttavia, seguendo il concetto di sviluppo iterativo è possibile effettuare nuove versioni dello stesso effettuando delle piccole modifiche al codice
- Per la versione 2.0
  - Vogliamo che due utenti possano giocare insieme correndo uno contro l'altro per raggiungere il proprio obiettivo



Versione 2.0: Multi-player

- Per raggiungere questo obiettivo basta
  - Inserire un nuovo sprite Mela Verde
    - Duplichiamo Mela, cambiamo il suo colore, e la posizioniamo in basso
  - Inserire un nuovo sprite Gatto Azzurro
    - Duplichiamo Gatto Arancione, cambiamo il suo colore, e gli assegniamo dei tasti specifici per effettuare il movimento
- L'effetto che vorremmo ottenere è quello di avere due gatti che si muovono nel labirinto per vedere quale dei due riesce ad arrivare per primo alla propria mela
  - Il Gatto Arancione deve raggiungere la mela rossa
  - Il Gatto Azzurro deve raggiungere la mela verde

Versione 2.0: Multi-player

- Inseriamo lo sprite Mela Verde
  - Clicca duplica sullo sprite Mela
  - Apri il tab Costumi e cambia il colore utilizzando lo strumento Colora una forma
  - Apri il tab Script e cambia il il codice in questo modo



- Stiamo posizionando il nuovo sprite Mela Verde in basso, in maniera speculare a quella rossa
- Notiamo che la posizione della nuova mela è la stessa di quella del Gatto Arancione

Versione 2.0: Multi-player

- Inseriamo lo sprite Gatto Azzurro
  - Clicca duplica sullo sprite Gatto Arancione
  - Apri il tab Costumi e cambia il colore utilizzando lo strumento Colora una forma
  - Apri il tab Script e cambia il il codice dello Script 1 in questo modo

1. Cambia la posizione iniziale in (-12, 170)
2. Cambia freccia su con 'w'
3. Cambia freccia giù con 's'
4. Cambia freccia destra con 'd'
5. Cambia freccia sinistra con 'a'



Versione 2.0: Multi-player

- Inseriamo lo sprite Gatto Azzurro
  - Apri il tab Script e cambia il il codice dello Script 2 in questo modo



1. Cambia il riposizionamento a (-12, 170)

Domande?